

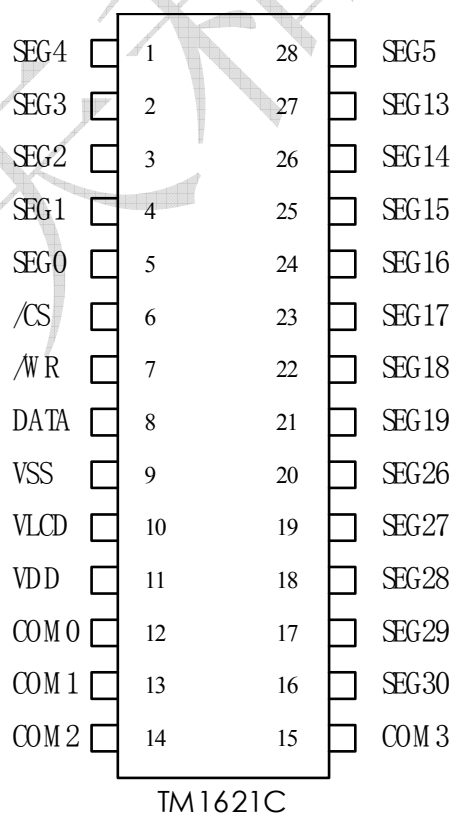
### 特性描述

TM1621C是72点、内存映象和多功能的LCD驱动器, TM1621C的软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合, 包括LCD模块和显示子系统。主控制器和TM1621C的通讯时序简单, TM1621C还有一个节电命令用于降低系统功耗。

### 功能特点

- 工作电压2.4~ 5.2V
- 内嵌256KHz RC 振荡器
- 可选1/2或1/3偏压和1/2、1/3或1/4的占空比
- 片内时基频率源
- 节电命令可用于减少功耗
- 一个18x4的LCD 驱动器
- 一个内嵌的18x4位显示RAM 内存
- 三线串行接口
- 片内LCD驱动频率源
- 软件配置特征
- 数据模式和命令模式指令
- 两种数据访问模式
- 提供VLCD管脚用于调整LCD操作电压
- 封装形式: SOP28

### 管脚信息:



TM1621C

## 管脚功能：

| 管脚号          | 管脚名                                     | I/O | 功 能 描 述                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6            | /CS                                     | I   | 片选输入，接一上拉电阻。当/CS 为高电平时，写 TM1621C 的数据和命令无效，串行接口电路复位；当/CS 为低电平和作为输入时，写 TM1621C 的数据和命令有效 |
| 7            | /WR                                     | I   | WRITE 脉冲输入，接一上拉电阻。在/WR 信号的上升沿，DATA 线上的数据写到 TM1621C。                                   |
| 8            | DATA                                    | I/O | 外接上拉电阻的串行数据输入/输出                                                                      |
| 9            | VSS                                     | I   | 负电源、地                                                                                 |
| 10           | VLCD                                    | I   | LCD 电源输入                                                                              |
| 11           | VDD                                     | I   | 正电源                                                                                   |
| 12~15        | COM0~COM3                               | O   | LCD 公共输出口                                                                             |
| 1~5<br>16~28 | SEG0~SEG5<br>SEG13~SEG19<br>SEG26~SEG30 | O   | LCD 段输出口                                                                              |



在干燥季节或者干燥使用环境内，容易产生大量静电，静电放电可能会损坏集成电路，建议采取一切适当的集成电路预防处理措施，如果不正当的操作和焊接，可能会造成 ESD 损坏或者性能下降，芯片无法正常工作。

## 绝对最大额定值范围

| 参 数  |            | 范 围             | 单 位 |
|------|------------|-----------------|-----|
| VDD  | 逻辑电源电压     | VSS-0.3~VSS+5.5 | V   |
| VIN  | 逻辑输入电压     | VSS-0.3~VDD+0.3 | V   |
| Topr | 工作温度范围     | -25~+75         | ℃   |
| Tstg | 储存温度范围     | -50~+120        | ℃   |
| ESD  | 人体模式 (HBM) | 4000            | V   |
|      | 机器模式 (MM)  | 400             | V   |

(1) 以上表中这些等级，芯片在长时间使用条件下，可能造成器件永久性伤害，降低器件的可靠性。我们不建议在其它任何条件下，芯片超过这些极限参数工作。

(2) 所有电压值均相对于系统地测试

## 直流电气参数

| 符号  | 描述   | 测试条件            |         | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-----|------|-----------------|---------|-----|-----|-----|----|
|     |      | V <sub>DD</sub> | 条 件     |     |     |     |    |
| VDD | 工作电压 |                 |         | 2.4 |     | 5.2 | V  |
| IDD | 工作电流 | 3V              | 不带负载    |     | 150 | 300 | uA |
|     |      | 5V              | 片内RC振荡器 |     | 300 | 600 | uA |
| IDD | 工作电流 | 3V              | 不带负载晶振  |     | 60  | 120 | uA |
|     |      | 5V              |         |     | 120 | 240 | uA |
| IDD | 工作电流 | 3V              | 不带负载    |     | 100 | 200 | uA |
|     |      | 5V              | 外部时钟源   |     | 200 | 400 | uA |

|      |            |    |                        |      |      |     |      |
|------|------------|----|------------------------|------|------|-----|------|
| ISTB | 待机电流       | 3V | 不带负载<br>省电模式           |      | 0.1  | 5   | uA   |
|      |            | 5V |                        |      | 0.3  | 10  | uA   |
| VIL  | 输入低电平电压    | 3V | DATA, /WR,<br>/CS      | 0    |      | 0.6 | V    |
|      |            | 5V |                        | 0    |      | 1.0 | V    |
| VIH  | 输入高电平电压    | 3V | DATA, /WR,<br>/CS      | 2.4  |      | 3.0 | V    |
|      |            | 5V |                        | 4.0  |      | 5.0 | V    |
| IOL1 | DATA       | 3V | VOL=0.3V               | 0.5  | 1.2  |     | mA   |
|      |            | 5V | VOL=0.5V               | 1.3  | 2.6  |     | mA   |
| IOH1 | DATA       | 3V | VOH=2.7V               | -0.4 | -0.8 |     | mA   |
|      |            | 5V | VOH=4.5V               | -0.9 | -1.8 |     | mA   |
| IOL2 | LCD 公共口漏电流 | 3V | VOL=0.3V               | 80   | 150  |     | uA   |
|      |            | 5V | VOL=0.5V               | 150  | 250  |     | uA   |
| IOH2 | LCD 公共口源电流 | 3V | VOH=2.7V               | -80  | -120 |     | uA   |
|      |            | 5V | VOH=4.5V               | -120 | -200 |     | uA   |
| IOL3 | LCD 段管脚漏电流 | 3V | VOL=0.3V               | 60   | 120  |     | uA   |
|      |            | 5V | VOL=0.5V               | 120  | 200  |     | uA   |
| IOH3 | LCD 段管脚源电流 | 3V | VOH=2.7V               | -40  | -70  |     | uA   |
|      |            | 5V | VOH=4.5V               | -70  | -100 |     | uA   |
| RPH  | 上拉电阻       | 3V | DATA, /WR,<br>/CS, /RD | 40   | 80   | 150 | Kohm |
|      |            | 5V |                        | 30   | 60   | 100 | Kohm |

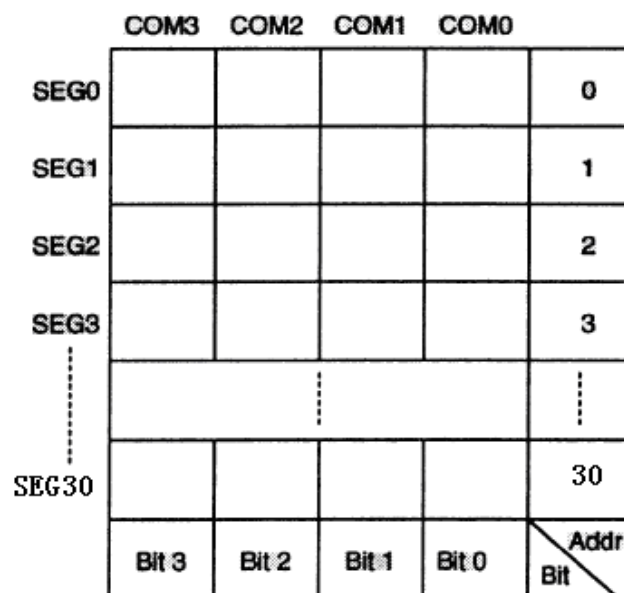
## 交流电气特性

| 符号    | 描 述               | 测试条件            |             | 最小值 | 典型值        | 最大值 | 单位  |
|-------|-------------------|-----------------|-------------|-----|------------|-----|-----|
|       |                   | V <sub>DD</sub> | 条件          |     |            |     |     |
| fSYS1 | 系统时钟              | 3V              | 片内RC振荡<br>器 |     | 256        |     | KHz |
|       |                   | 5V              |             |     | 256        |     | KHz |
| fLCD  | LCD时钟             |                 | 片内RC振荡<br>器 |     | fSYS1/1024 |     | Hz  |
|       |                   |                 | 晶振          |     | fSYS2/128  |     | Hz  |
| tCOM  | COM时钟周<br>期       |                 | n:COM个数     |     | n/ fLCD    |     | s   |
| fCLK  | 串行数据时钟            | 3V              |             |     |            | 300 | KHz |
|       |                   | 5V              |             |     |            | 500 | KHz |
| tDD   | DATA 管脚输<br>出延迟时间 | 3V              |             |     |            | 2   | u s |
|       |                   | 5V              |             |     |            | 1   | u s |

## 系统结构

## 1、显示内存 (RAM)

静态显示内存 (RAM) 以31x4位的格式储存所显示的数据，但是只有SEG0~SEG5、SEG13~SEG19、SEG26~SEG30对应的显示内存是有用的。RAM的数据直接映象到LCD驱动器。



RAM 映象图

## 2、系统振荡器

TM1621C系统时钟用于产生LCD驱动时钟。片内RC振荡器 (256KHz) 产生时钟源。执行SYS DIS命令可以停止系统时钟和LCD偏压发生器工作，SYS DIS命令只适用于片内RC振荡器，当系统时钟停止工作时，LCD将显示空白。LCD OFF命令用于关闭LCD 偏压发生器，当LCD 偏压发生器关闭后，可用SYS DIS命令降低系统功耗，这时SYS DIS 为节电命令。系统开始上电时，TM1621C处于SYS DIS状态。

## 3、LCD驱动器

TM1621C是一个72 (18x4) 点的LCD驱动器，它可由软件配置成1/2或1/3的LCD驱动器偏压和2、3或4个公共端口，这一特性使TM1621C适用于多种LCD应用场合。LCD驱动时钟由系统时钟分频产生，LCD驱动时钟的频率值保持为256Hz，由内RC振荡器产生。LCD驱动器相关命令参见下表。

| 名称       | 命令代码         | 功能描述                                                                             |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| LCD OFF  | 10000000010X | 关闭LCD 输出                                                                         |
| LCD ON   | 10000000011X | 打开LCD 输出                                                                         |
| BIAS&COM | 1000010abXcX | c=0:可选1/2偏压<br>c=1:可选1/3偏压<br>ab=00:可选2 个公共口<br>ab=01:可选3 个公共口<br>ab=10:可选4 个公共口 |

粗体100即“100”，表示命令模式类型。如果执行连续的命令，除了第一个命令，其它命令的模式类型码将被忽略。LCD OFF命令使LCD偏压发生器失效，从而关闭LCD显示；LCD ON命令使LCD偏压发生器有效，

从而打开LCD显示。BIAS&COM是LCD模块相关命令，可以使TM1621C与大多数LCD模块相兼容。

#### 4、命令格式

TM1621C可以用软件设置。两种模式的命令可以配置TM1621C和传送LCD所显示的数据。TM1621C的配置模式称为命令模式，类型码为100。命令模式包括一个系统配置命令，一个系统频率选择命令，一个LCD配置命令和一个操作命令。下表是数据和命令模式类型码表。

| 操作      | 模式 | 类型码 |
|---------|----|-----|
| WRITE   | 数据 | 101 |
| COMMAND | 命令 | 100 |

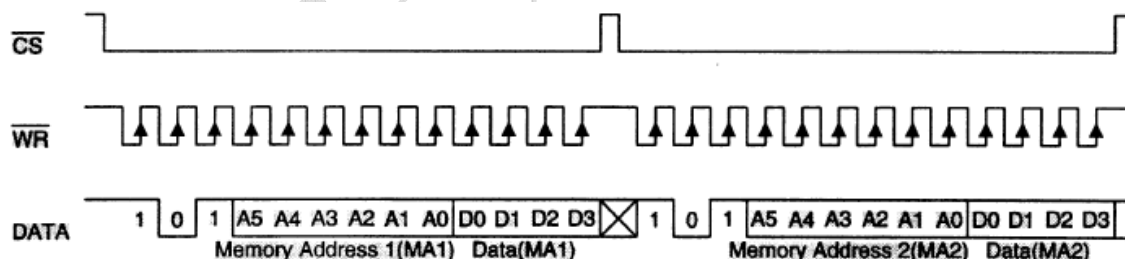
模式命令应在数据或命令传送前运行，如果执行连续的命令，命令模式代码即100,将被忽略。当系统在不连续命令模式或不连续地址数据模式下，管脚/CS应设为“1”，而且先前的操作模式将复位。当管脚/CS返回“0”时，新的操作模式类型码应先运行。

#### 5、接口

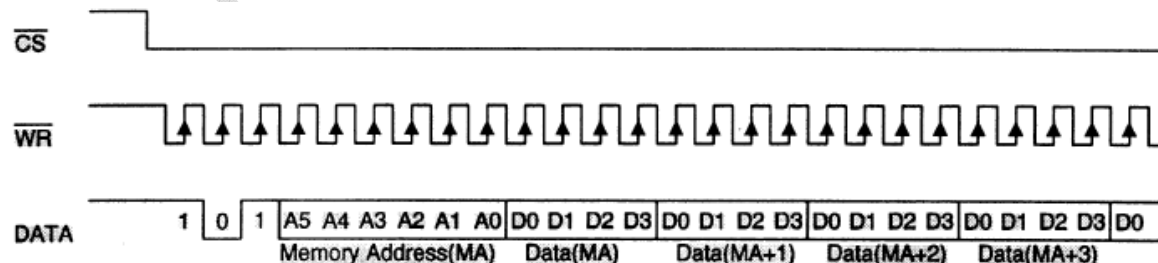
TM1621C只有三根管脚用于接口。管脚/CS用于初始化串行接口电路和结束主控制器与TM1621C之间的通讯。管脚/CS设置为“1”时，主控制器和TM1621C之间的数据和命令无效并初始化。在产生模式命令或模式转换之前，必须用一个高电平脉冲初始化TM1621C的串行接口。管脚DATA是串行数据输入/输出管脚，读/写数据和写命令通过管脚DATA进行。管脚/WR是写时钟输入管脚，在/WR信号上升沿时管脚DATA上的数据、地址和命令被写入TM1621C。

#### 6、时序图

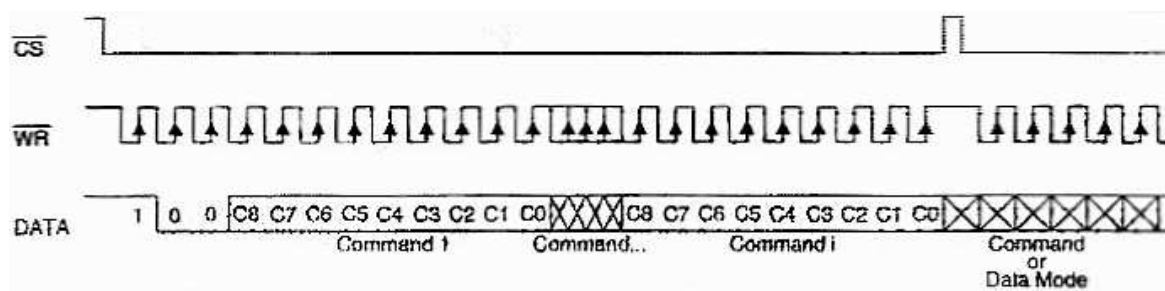
WRITE 模式（命令代码101）



WRITE 模式（写连续地址）



命令模式（命令代码100）



### 命令概述

| 命令名称     | 命令代码                               | D/C | 功能描述                                                        | 上电时复位缺省 |
|----------|------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|---------|
| WRITE    | <b>101</b><br>a5a4a3a2a1a0d0d1d2d3 | D   | 写数据到RAM                                                     |         |
| SYS DIS  | <b>100</b> 00000000X               | C   | 关闭系统振荡器和LCD 偏压发生器                                           | Y       |
| SYS EN   | <b>100</b> 00000001X               | C   | 打开系统振荡器                                                     |         |
| LCD OFF  | <b>100</b> 00000010X               | C   | 关闭LCD 偏压发生器                                                 | Y       |
| LCD ON   | <b>100</b> 00000011X               | C   | 打开LCD 偏压发生器                                                 |         |
| XTAL 32K | <b>100</b> 000101XXX               | C   | 系统时钟源晶振                                                     |         |
| RC 256K  | <b>100</b> 000110XXX               | C   | 系统时钟源片内RC振荡器                                                | Y       |
| BIAS1/2  | <b>100</b> 0010abX0X               | C   | LCD 1/2偏压选项<br>ab=00:2 个公共口<br>ab=01:3 个公共口<br>ab=10:4 个公共口 |         |
| BIAS 1/3 | <b>100</b> 0010abX1X               | C   | LCD 1/3偏压选项<br>ab=00:2 个公共口<br>ab=01:3 个公共口<br>ab=10:4 个公共口 |         |
| TOPT     | <b>100</b> 11100000X               | C   | 测试模式                                                        |         |
| TNORMAL  | <b>100</b> 11100011X               | C   | 普通模式                                                        | Y       |

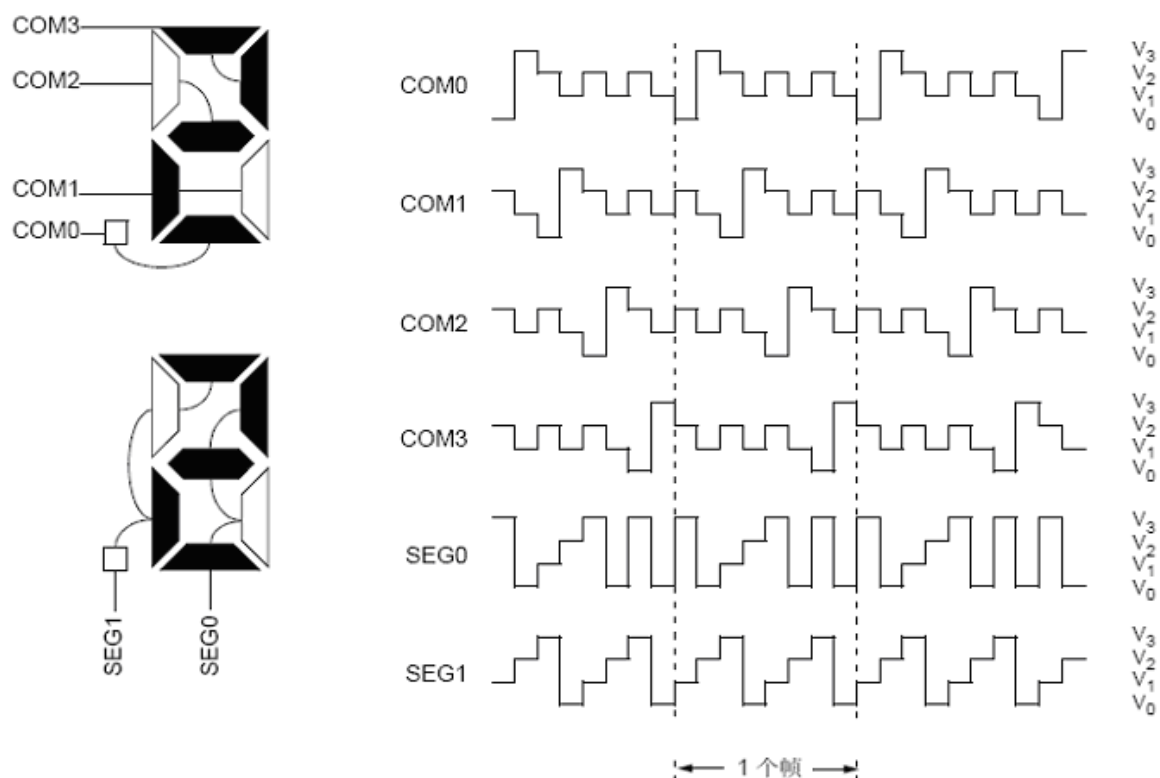
注: X: 0或1; a5~a0: RAM 地址; d3~d0: RAM 数据

### D/C 数据/命令模式

所有的粗体数字即101和100 为模式命令码。100为命令模式类型码,如果运行连续的命令,除了第一个命令,其它命令的模式类型码将被忽略。建议在上电复位后,用主控制器初始化TM1621C,因为如果上电复位失败, TM1621C将不能正常工作。

### 引脚驱动波形

给出使用 1/4 复用, 1/3 偏压驱动下显示“2”的波形:



$V_3 = V_{DD}$  ( $V_{DD}$  为 LCD 供电电压)

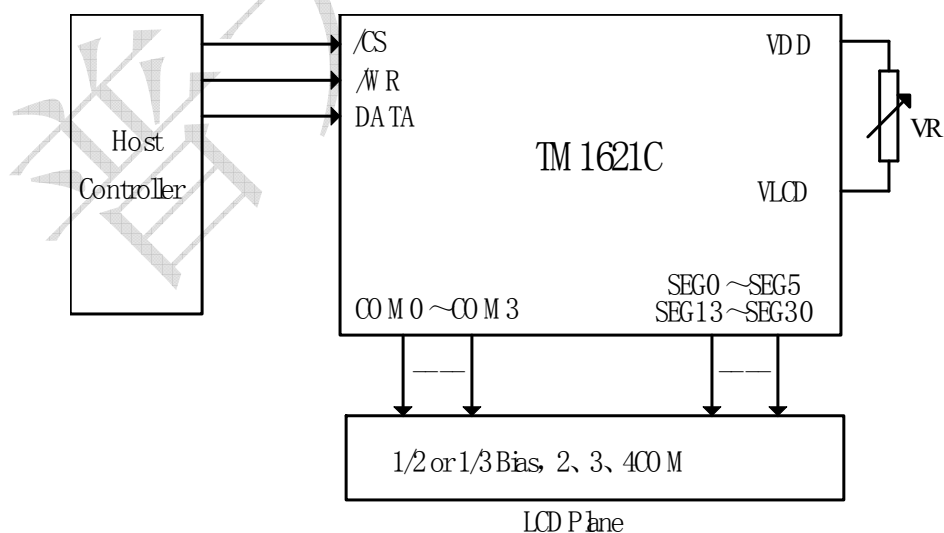
$V_2 = 2/3 V_{DD}$

$V_1 = 1/3 V_{DD}$

$V_0 = 0$

### 外部应用框图

主控制器与TM1621C组成显示系统，参见下图。



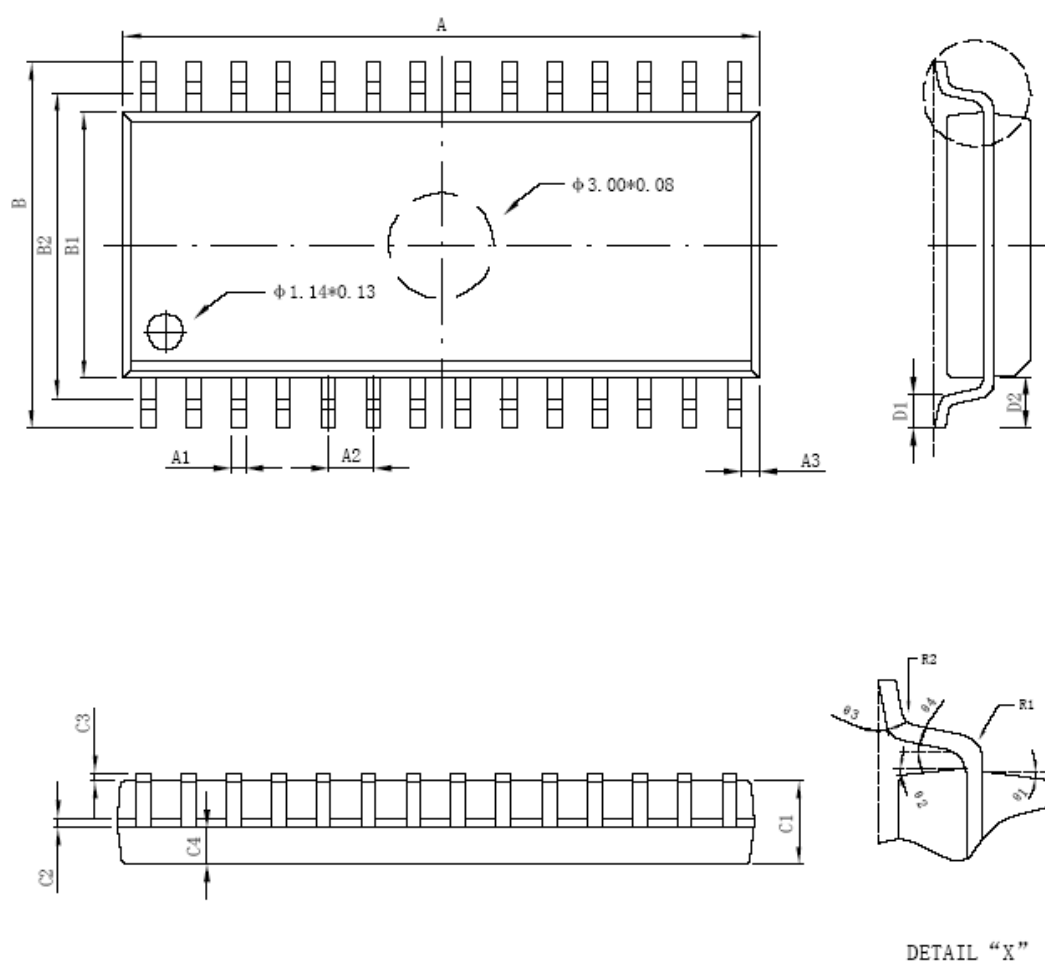
注意：1. VLCD 管脚的电压一定要小于  $V_{DD}$  管脚的电压；

2. VR 电阻用于调节 LCD 显示屏的显示灰度，当  $V_{DD} = 5V$ ,  $VLCD = 4V$  的时候，VR 一般选取为  $15K\Omega$  ( $\pm$

20%)。

封装外型图  
SOP28

| 尺寸<br>标注 | 最小 (mm)   | 最大 (mm) | 尺寸<br>标注 | 最小 (mm)  | 最大 (mm) |
|----------|-----------|---------|----------|----------|---------|
| A        | 17.83     | 18.03   | C4       | 1.043TYP |         |
| A1       | 0.4064TYP |         | D1       | 0.70     | 0.90    |
| A2       | 1.27TYP   |         | D2       | 1.395TYP |         |
| A3       | 0.51TYP   |         | R1       | 0.508TYP |         |
| B        | 9.90      | 10.50   | R2       | 0.508TYP |         |
| B1       | 7.42      | 7.62    | θ 1      | 7° TYP   |         |
| B2       | 8.9TYP    |         | θ 2      | 5° TYP   |         |
| C1       | 2.24      | 2.44    | θ 3      | 4° TYP   |         |
| C2       | 0.204     | 0.33    | θ 4      | 10° TYP  |         |
| C3       | 0.10      | 0.25    |          |          |         |



## 修订历史

| 版本 | 发行日期 | 修订简介 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|      |            |       |
|------|------------|-------|
| V1.0 | 2012-03-20 | 正式版发行 |
|      |            |       |
|      |            |       |

普天知科技